

TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN

CUARTO LABORATORIO CALIFICADO

SEMESTRE ACADÉMICO 2026-1

Horarios: Todos
Elaborado por los profesores del curso.

Duración: 110 minutos

ADVERTENCIAS:

- Todo aparato electrónico no autorizado, como teléfono celular, tableta, reloj inteligente, etc., debe estar apagado y guardado en su mochila durante todo el tiempo que se desarrolle la evaluación. Esto incluye la salida a los servicios higiénicos. Incumplir esta indicación traerá como consecuencia que el docente no califique la evaluación y le asigne la nota cero.
- Es su responsabilidad tomar las precauciones necesarias para no requerir la utilización de los servicios higiénicos. Durante la evaluación, no podrá acceder a ellos, salvo en los casos de emergencia que deberán ser comunicados al responsable de la evaluación.
- Quienes deseen retirarse del aula y dar por concluida su evaluación no lo podrán hacer dentro de la primera mitad del tiempo total destinado a ella.

INDICACIONES:

- No se pueden usar apuntes de clase ni calculadoras.
- Está prohibido el acceso a Internet y a correo electrónico hasta que lo indiquen los jefes de práctica, tampoco podrá emplear dispositivos USB.
- Si se detecta omisión al punto anterior, la evaluación será considerada nula y podrá conllevar el inicio de un procedimiento disciplinario en determinados casos.
- LAS SOLUCIONES DEBERÁN DESARROLLARSE BAJO UN ESTRICTO DISEÑO DESCENDENTE, por lo que NO SE CALIFICARÁN aquellos módulos que son llamados por otros que estén incompletos. Cada módulo no debe sobrepasar las 30 líneas de código aproximadamente.
- NO SE PUEDEN EMPLEAR ARCHIVOS DE DATOS AUXILIARES NI VARIABLES GLOBALES. NO podrá implementar funciones en el archivo main.cpp, las funciones se deberán implementar en archivos independientes (.h y .cpp).
- En la calificación se tomará en cuenta el buen uso de los nombres de los identificadores, y el eficaz uso de comentarios.
- **DEBE COLOCAR SU NOMBRE Y CÓDIGO EN EL ARCHIVO main.cpp DE SU PROYECTO, DE LO CONTRARIO SE LE DESCOTARÁ 0.5 PUNTOS EN SU NOTA FINAL. NO SE HARÁN EXCEPCIONES.**
- **DEBE COLOCAR UN COMENTARIO AL INICIO DEL ARCHIVO main.cpp CON UNA DESCRIPCIÓN DE LO QUE HACE PROGRAMA. ESTA DESCRIPCIÓN NO DEBE SER GENÉRICA, DEBE SER ESPECÍFICA DE LO QUE HARÁ EL PROGRAMA. SE LE DESCOTARÁ 0.5 PUNTOS EN SU NOTA FINAL SI NO SE COLOCA ESTE COMENTARIO O LO QUE SE EXPRESE EN ÉL NO SEA ESPECÍFICO. NO SE HARÁN EXCEPCIONES.**
- NO PUEDE TENER EN MÁS DE UN PROYECTOS ABIERTO QUE EL INDICADO EN ESTE LABORATORIO.
- NO PODRÁ EMPLEAR LAS BIBLIOTECAS <stdio.h>, <<stdio>, <string.h>, <cstring> ni <string>.

INDICACIONES INICIALES

Siga estrictamente las indicaciones que a continuación se detallan:

- En la unidad de trabajo indicada por los Jefes de práctica (**si trabaja en otra unidad, no se calificará su laboratorio y se le asignará como nota cero**), cree allí una carpeta con el nombre “2026_1_Laboratorio_04_CO_PA_PN” donde **CO** indica: Código del alumno, **PA** indica: Primer Apellido del alumno y **PN** primer nombre (de no colocar este requerimiento se le descontará 3 puntos de la nota final). **Allí colocará el proyecto solicitado en la prueba. NO SE HARÁN EXCEPCIONES SI NO ACATA ESTAS INDICACIONES.**

La finalidad de este laboratorio es la de reforzar los conceptos de arreglos.

(20 puntos) Cree un proyecto en CLion con el nombre: “2026-1_Lab04_Arreglos” (**de no respetar este nombre se le descontarán 2 puntos de su nota final – NO SE HARÁN EXCEPCIONES**) y en él desarrolle el programa que resuelva el problema que se describe a continuación. En la carpeta de su proyecto cree una carpeta denominada “Bibliotecas” y allí coloque la biblioteca de funciones que necesite (archivo .h y .cpp). Dentro de la carpeta “cmake-build-debug” cree las carpetas “ArchivosDeDatos” y “ArchivosDeReporte” y allí respectivamente coloque el archivo de datos que se le proporcionará y el archivo del reporte solicitado en la prueba.

**DEBE LEER TODA LA PRUEBA ANTES DE EMPEZAR A DESARROLLAR EL PROGRAMA
INCLUYENDO LAS INDICACIONES Y ADVERTENCIAS**

Una clínica de urgencias lleva un registro de las atenciones que realiza cada día. Este registro se lleva a cabo en varios archivos de textos como se muestran a continuación:

Pacientes TP L4.txt

469-84-4163	Dunston/Rossoni-P.	F	47
691-12-9990	Harbertson/Abraham-H.	F	33
...	...	...	...

Este archivo contiene la lista de la lista de pacientes registrados en la clínica. En cada línea aparecen los datos de un paciente, esto es: código, nombre, sexo y edad del paciente. El sexo estará dado por un carácter (F: femenino y M: masculino).

Triage TP L4.txt									
28/04/2023	837-04-4032	99	96	60	36.9	99	207	1:23:15	
2/04/2023	428-40-4491	137	106	90	35.5	97	762	0:45:20	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

El archivo contiene el triaje al que se le sometió al paciente que fue atendido, en un triaje se miden los signos vitales de un paciente. En cada línea del archivo se registra el triaje realizado a un paciente el día que se presentó a la clínica, primero aparece la fecha de la atención, el código del del paciente seguido de sus signos vitales: frecuencia cardiaca, presión arterial sistólica y diastólica, temperatura y saturación de oxígeno, finalmente se añadió al registro el código de la especialidad en que fue atendido el paciente y el tiempo que duró la atención. Un paciente puede aparecer en el archivo varias veces porque fue atendido en varias fechas y en diversas especialidades.

Especialidades TP L4.txt		
576	Pediatría	268.65
454	Cardiología	496.06
...	...	...

El archivo contiene la lista de especialidades que pueden ser tratadas en la clínica. En cada línea del archivo se registra los datos de una especialidad, primero aparece el código de la especialidad, le sigue el nombre de la especialidad y finalmente aparece el costo por hora de atención que se asume para la especialidad.

Se le pide que desarrolle un proyecto en C++, en donde la función main debe estar compuesta por la definición de los arreglos que se requieran para solucionar el problema y las siguientes tareas, las cuales debe desarrollarlas en el orden que se indican y cada una en una función independiente:

- Defina los arreglos que se requieran para almacenar, el código, sexo y edad del paciente del archivo **“Pacientes_TP_L4.txt”** según el tipo de dato que corresponda. Observar el archivo para que decida la cantidad de elementos máxima que tendrán los arreglos.
- Defina los arreglos que se requieran para almacenar el código y costo por hora de atención de las especialidades que atiende la clínica del archivo **“Especialidades_TP_L4.txt”** según el tipo de dato que corresponda. Observar el archivo para que decida la cantidad de elementos máxima que tendrán los arreglos.
- Leer los datos del archivo **“Pacientes_TP_L4.txt”**, y colocarlos en los arreglos definidos para ese fin. **El archivo solo puede leerse una vez y no podrá emplearlo más adelante.**
- Leer los datos del archivo **“Especialidades_TP_L4.txt”**, y colocarlos en los arreglos definidos para ese fin. **El archivo solo puede leerse una vez y no podrá emplearlo más adelante.**
- Verificar en un reporte muy simple la correcta asignación de los datos en los arreglos. **El reporte debe tener un título que indique de qué datos se trata, encabezados simples encima de cada columna que indique lo que contienen y los datos con un formato apropiado de acuerdo con el tipo de dato. Cada juego de datos debe aparecer en una sola línea**
- Con el archivo **“Triage_TP_L4.txt”** y los arreglos necesarios, determine los valores que completen las columnas del reporte que se describe más adelante. Debe definir previamente los arreglos auxiliares que se requieran para colocar los datos y realizar los cálculos e ingresarlos a la función. **El archivo solo puede leerse una vez.** Debe revisar las consideraciones colocadas más adelante para entender cómo llenará estos arreglos. Tome en cuenta que, para actualizar la información para el reporte, tanto el paciente como la especialidad en la que se atendió deben estar registrados en los arreglos respectivos.
- Emita el reporte que a continuación se detalla. El reporte debe desarrollarse en un archivo de textos que se denominará **ReporteDeAtencionesCriticas.txt**.

CLINICA DE URGENCIAS TP SALUD										
REGISTRO DE ATENCIONES CRITICAS DE LOS PACIENTES										
No.	CODIGO	SEXO	EDAD	TEMPERATURA MAXIMA	PRES. SISTOLICA	PRES. DIASTOLICA	FRECUENCIA CARDIACA	FECHA	GASTO EN ATENCIONES	
01)	837044032	M	33	40.20	133	85	105	20/03/2023	5782.33	
02)	354724202	F	8	37.10	112	73	85	08/04/2023	1002.25	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
PROMEDIOS			25.46	38.66	12.62	72	99.05			
TATAL DE GASTOS:			124575.23							

CONSIDERACIONES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA PARA EL REPORTE:

- En los arreglos que contendrán la temperatura máxima, la presión diastólica y sistólica, la frecuencia cardiaca y la fecha debe colocar solo los datos en que la temperatura fue la mayor para el paciente. Por ejemplo, si en el archivo se encuentra los siguientes datos:

Triage_TP_L4.txt								
28/04/2023	837-04-4032	99	116	60	36.9	99	207	1:23:15
...	...	...	...	...	...	...	...	...
2/04/2023	837-04-4032	105	104	90	39.6	97	762	0:45:20
...	...	...	...	...	...	...	...	...
15/04/2023	837-04-4032	100	140	74	37.2	98	207	2:04:15
...	...	...	...	...	...	...	...	...

En los arreglos finalmente se colocarán los datos en rojo ya que allí se encontró la temperatura más alta.

Entonces en el proceso primero se colocarán los datos de la primera línea, cuando se lea la segunda línea los datos que tenían los arreglos se reemplazarán por estos porque la temperatura es más alta que la que contiene el arreglo. Cuando se lea la tercera línea los datos se descartarán porque la temperatura es menor que la que contiene el arreglo.

- El gasto por atención se calculará acumulando **todas las atenciones**. El monto se calculará multiplicando el tiempo de la atención por el costo por hora de atención de la especialidad, aplicando el descuento respectivo (debe considerar en los cálculos la fracción de hora). Si el paciente es un menor de edad (menos de 18 años) se le aplicará un descuento de 5% y si se trata de un adulto mayor (mayor a 64 años) se le aplicará un descuento del 18%.
- **Toda operación de búsqueda debe realizarse en una función independiente. No se considerará en la calificación los procesos de búsqueda que estén contenidos en el código de otro proceso. Las funciones de búsqueda deben considerar la posibilidad que el dato buscado no se encuentre.**
- Será parte importante de la nota el formato del reporte, éste deberá ser lo más parecido a la muestra dada. En este sentido, todos los valores deben estar correctamente alineados, tanto los valores enteros, los de punto flotante, como los textos. No se podrá emplear el carácter de tabulación ('\t') para la emisión del reporte. Los valores para las fechas y horas menores de 10 deben aparecer en un cero por delante.
- Los valores que aparecen en el reporte son solo referenciales.
- **Debe usar obligatoriamente los elementos de entrada y salida definidos en la biblioteca "fstream" para resolver el problema, si no respeta esta condición la solución no se calificará y se le asignará 0.**

Al finalizar el laboratorio, comprima la carpeta de su proyecto empleando el programa Zip que viene por defecto en el Windows, no se aceptarán los trabajos compactados con otros programas como RAR, WinRAR, 7zip o similares y súbalo a la tarea programa en Paideia para este laboratorio.

ADVERTENCIAS:

Obligatoriamente debe desarrollar su proyecto bajo CLion en Windows, no podrá desarrollarlo empleando otro IDE ni otro sistema operativo.

En la función main solo puede definir variables, abrir y validar la correcta apertura archivos e invocar a funciones.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

1. Si el programa entregado presenta más de tres errores de sintaxis serán calificados sobre la mitad del puntaje.
2. Si el programa no muestra los resultados o los muestren y no sean correctos, no podrán tener más del 75% de la nota.
3. Se descontará 15% de la nota si el programa define variables con nombres que no tengan sentido. Las variables deben empezar con una minúscula, se emplearán mayúsculas para separar las palabras compuestas (p. e.: baseInferior).
4. No se calificará el código puesto como comentario, ni aquellas funciones que no son invocadas en el proyecto.
5. No se calificarán aquellas funciones implementadas en el archivo main.cpp

San Miguel, 04 de mayo del 2026